

QUESTION DE COURS

1. Calculer le pH d'une solution d'acide éthanoïque de concentration apportée $c = 1.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. On donne $\text{pKa}(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$.
2. On mélange un même volume d'une solution d'acide éthanoïque et d'ammoniac, de concentrations respectives après mélange $c = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ et $2c$. On donne $\text{pKa}_1(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$ et $\text{pKa}_2(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,2$.
 - a) Écrire l'équation de la réaction qui a lieu. Exprimer sa constante d'équilibre K° en fonction de K_{a1} et K_{a2} et la calculer numériquement.
 - b) Déterminer les différentes concentrations à l'équilibre, en faisant les approximations qui s'imposent.
 - c) En déduire le pH de la solution.
3. Définir et calculer la solubilité (sous-entendu solubilité molaire) du chromate d'argent Ag_2CrO_4 dans l'eau pure. On donne le produit de solubilité du chromate d'argent Ag_2CrO_4 : $K_s = 1,3.10^{-12}$.
4. On mélange $V = 100 \text{ mL}$ d'une solution de nitrate d'argent AgNO_3 de concentration C et le même volume V d'une solution de chromate de potassium K_2CrO_4 de même concentration C . Les ions nitrate NO_3^- et potassium K^+ sont spectateurs, et on donne le produit de solubilité du chromate d'argent Ag_2CrO_4 : $K_s = 1,3 \cdot 10^{-12}$
 - a) Écrire l'équation de dissolution du chromate d'argent. Définir le produit de solubilité.
 - b) Le précipité se forme-t-il si $C = 2 \cdot 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$?
 - c) Même question pour $C = 2 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
5. On dispose d'une solution acidifiée de sulfate de zinc contenant des ions Zn^{2+} en concentration $C_0 = 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. On augmente le pH par ajout progressif d'une solution de soude (dont on rappelle qu'elle contient des ions HO^-). Déterminer le pH auquel l'hydroxyde de zinc $\text{Zn}(\text{OH})_2$ commence à précipiter. On donne $\text{pKs} = 16,4$.
6. Qu'appelle-t-on dosage ? Qu'appelle-t-on titrage ? Quelle(s) propriété(s) doit vérifier pour qu'une réaction chimique soit un support acceptable d'une réaction de titrage ? Donner les éléments constitutifs d'une réaction de titrage (un schéma est conseillé)
7. Définir l'équivalence. Comment détermine-t-on le volume à l'équivalence lors d'un dosage conductimétrique ? Comment détermine-t-on le volume à l'équivalence lors d'un dosage pH-métrique ? On pourra esquisser les courbes pour illustrer le propos.
9. Comment détermine-t-on le volume à l'équivalence lors d'un dosage colorimétrique ? Préciser comment le choisir l'indicateur et sa nature chimique.
8. On réalise le dosage d'un volume $V = 20,0 \text{ mL}$ d'une solution d'hydroxyde de sodium (Na^+, HO^-) de concentration C par une solution d'acide chlorhydrique ($\text{H}_3\text{O}^+, \text{Cl}^-$) de concentration $C_a = 1,0.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. Le volume versé à l'équivalence est $V_{\text{eq}} = 12,3 \text{ mL}$. Donner à l'équivalence la relation entre les quantités de matière des réactifs. Calculer C
9. On dispose de 100 mL d'une solution contenant $0,100 \text{ mol}$ d'ammoniac NH_3 et $0,100 \text{ mol}$ d'ion ammonium NH_4^+ . On ajoute à cette solution $0,0200 \text{ mol}$ d'acide nitreux HNO_2 , l'augmentation du volume de la solution est négligeable. Déterminer la valeur du pH de la solution avant l'ajout de l'acide nitreux. Écrire l'équation-bilan de la réaction se produisant dans la solution quand on rajoute l'acide nitreux. La réaction est totale. Dresser le tableau d'avancement (attention, à l'état initial la quantité d'ion NH_4^+ n'est pas nulle et bien réfléchir pour cette quantité à l'état final). S'aider du tableau d'avancement pour déterminer le pH de la solution une fois la réaction terminée. Qu'en conclue-t-on ?
Donnée : $\text{pKa}(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,2$
10. Rappeler le principe de fonctionnement d'un spectrophotomètre UV-visible. Rappeler la loi de Beer-Lambert (unité des grandeurs et domaine de validité). Expliquer alors le principe d'un dosage par étalonnage.

EXERCICE

EXERCICE N°1 Écoulement en coordonnées cartésiennes

On considère un écoulement permanent défini dans un repère (O, x, y, z) par le champ des vitesses suivant, en variables eulériennes :

$$\vec{v} \begin{cases} v_x = 2x - 3z \\ v_y = 0 \\ v_z = 3x - 2z \end{cases}$$

- 1) Montrer que le fluide est en écoulement incompressible.
- 2) Calculer le champ des accélérations.
- 3) Déterminer les équations des lignes de courant.

EXERCICE N°2

Considérons un fluide en écoulement au travers d'une fine conduite rectangulaire, voir figure 1, de hauteur $2a$ selon (Oz) , de largeur $2b \gg 2a$ selon (Oy) et de longueur $L \gg 2a, 2b$ selon (Ox) . Une surpression ΔP est imposée en $x = 0$, ce qui entraîne un écoulement de fluide. Suffisamment loin de l'entrée de la canalisation, le champ de vitesse de l'écoulement est donné par

$$\vec{v} = V_{\max} \left(1 - \frac{z^2}{a^2} \right) \vec{u}_x.$$

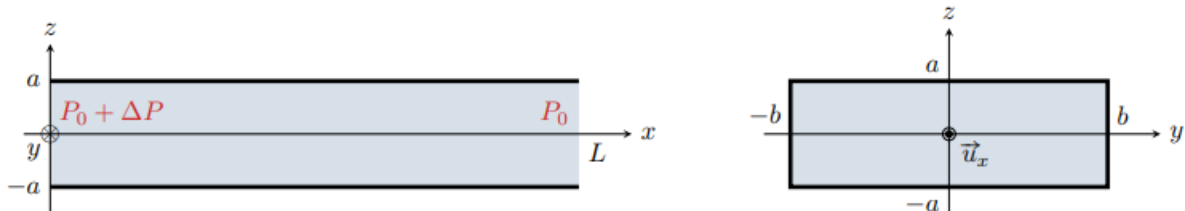


Figure 1 – Écoulement dans une conduite rectangulaire. La figure de gauche représente une vue de côté, celle de droite une vue de face de la conduite.

- 1 - Représenter l'allure du champ de vitesse. Indiquer les lignes de courant.
- 2 - L'écoulement considéré est-il parfait ou visqueux ?
- 3 - L'écoulement est-il compressible ? Tourbillonnaire ?
- 4 - Calculer le débit volumique au travers d'une section droite de la conduite.

EXERCICE N°3

Le champ des vitesses au sein d'une tornade peut être modélisé simplement en coordonnées cylindriques par

$$\vec{v}(r) = \begin{cases} \omega r \vec{e}_\theta & \text{si } r \leq a \\ \frac{K}{r} \vec{e}_\theta & \text{si } r \geq a \end{cases}$$

avec ω et K deux constantes.

- 1 - Sachant que le champ des vitesses ne présente pas de discontinuité, déterminer K .
- 2 - Représenter le champ des vitesses en traçant la fonction $v(r)$ puis en traçant quelques vecteurs vitesse le long d'une droite passant par l'origine. Préciser l'allure des lignes de courant.
- 3 - Montrer que l'écoulement de l'air est incompressible.
- 4 - Cet écoulement est-il tourbillonnaire ?

Donnée : en coordonnées cylindriques et pour un champ $\vec{A} = \vec{A}(r)$ ne dépendant que de r ,

$$\triangleright \operatorname{div} \vec{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial(rA_r)}{\partial r}$$

$$\triangleright \operatorname{rot} \vec{A} = -\frac{\partial A_z}{\partial r} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r} \vec{e}_z$$

L'essence est un mélange complexe de divers hydrocarbures de masse volumique $\mu = 750 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, que l'on peut en première approche assimiler à un unique alcane C_6H_{14} . Dans un moteur, la propulsion est assurée la combustion d'un mélange stœchiométrique air-essence. Dans sa modélisation par une machine ditherme, la température T_{ch} de la source chaude peut s'identifier à la température de flamme de la réaction, alors que le transfert thermique Q_{ch} correspond à celui libéré par la réaction. La température T_{fr} de la source froide est la température extérieure de 20°C , qui est la température initiale du mélange.

Données :

▷ capacités thermiques isobares :

$$C_{P,\text{N}_2}^\circ = 29,3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \quad C_{P,\text{CO}_2}^\circ = 37,1 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \quad C_{P,\text{H}_2\text{O}}^\circ = 33,6 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

▷ masses molaires :

$$M_{\text{H}} = 1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad M_{\text{C}} = 12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad M_{\text{H}} = 14 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad M_{\text{H}} = 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

1 - Écrire l'équation bilan de la combustion de cette essence avec un nombre stœchiométrique de 1 pour C_6H_{14} . L'enthalpie standard de cette réaction vaut $\Delta_r H^\circ = -4200 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

2 - En raisonnant sur n mol d'essence, déterminer la température T_{ch} atteinte après combustion adiabatique du mélange stœchiométrique air-essence. En déduire le rendement de Carnot du moteur : $\eta_{\text{C}} = 1 - T_{\text{fr}}/T_{\text{ch}}$.

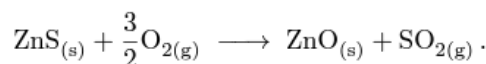
Ce moteur est celui d'une voiture de tourisme consommant en moyenne 8 L d'essence aux 100 km. Ce parcours lui prend une heure et nécessite que le moteur fournisse une puissance constante de 25 kW. En régime permanent, la température au sein du moteur demeure constante.

3 - Calculer la quantité de matière d'alcane C_6H_{14} consommée. En déduire le transfert thermique Q_{ch} libéré par la réaction de combustion, puis le rendement réel du moteur.

4 - Déterminer la masse de CO_2 rejetée au cours de ce trajet.

EXERCICE N°5

La blende ZnS est le principal minerai naturel comportant du zinc. Le grillage de la blende permet sa transformation en oxyde de zinc avant l'obtention du zinc pur par d'autres procédés métallurgiques. La grillage se décrit par la réaction



La réaction se fait à 1350 K en partant de réactifs à 298 K.

1 - Calculer l'enthalpie standard de la réaction en supposant qu'elle a la même valeur à 298 K et à 1350 K. La réaction est elle endo ou exothermique ?

2 - Quelle serait la température de fin de réaction pour un mélange stœchiométrique de blende et de dioxygène si la transformation était adiabatique ? On suppose que le dioxygène est introduit sous forme d'air. En réalité, la température réactionnelle est inférieure à cette valeur : pourquoi ?

Une réaction est dite auto-entretenue si l'énergie libérée par la réaction isotherme de n mol de réactifs est suffisante pour porter n autres mol de réactifs de leur température initiale jusqu'à la température à laquelle a lieu la réaction.

3 - Le grillage de la blende pure est-il auto-entretenu ?

4 - En fait, la blende n'est pas pure et contient une fraction molaire x de silice SiO_2 . Quelle doit être la teneur en silice maximale x du minerai pour que la réaction demeure auto-entretenue ?

Données :

▷ enthalpies standard de formation à 298 K, en $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$:

	ZnO	ZnS	SO ₂
$\Delta_f H^\circ$	-348,0	-202,9	-296,9

▷ capacités thermiques moyennes dans le domaine de température mis en jeu, en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$:

	ZnO	ZnS	SO ₂	O ₂	N ₂	SiO ₂
C_P°	51,6	58,1	51,1	34,2	30,7	72,5

EXERCICE N°6

On étudie la combustion du zinc dans l'air, qu'on suppose réalisée en réacteur fermé dans les proportions stœchiométriques à partir de n mol de zinc. La transformation est supposée totale.

1 - Écrire l'équation de réaction modélisant la combustion.

2 - Calculer l'enthalpie standard de la réaction à 300 K.

3 - En supposant la transformation réalisée dans un réacteur isobare fermé, déterminer la température maximale atteinte par le système partant d'une température $T_0 = 300$ K.

4 - On souhaite modérer cette température en ajoutant une quantité de matière xn de diazote dans le réacteur. Déterminer la valeur minimale de x pour atteindre une température finale ne dépassant pas 3000 K ?

Données thermodynamiques :

	Zn _(s)	O _{2(g)}	ZnO _(s)	N _{2(g)}
$\Delta_f H^\circ$ (kJ · mol ⁻¹ , 298 K)			-348,1	
$C_{P,m}^\circ$ (J · mol ⁻¹ · K ⁻¹)	25,4	29,4	40,3	29,3